Quiz 2: Matrix Operations

Name:

문제 1: 벡터 a가 다음과 같다고 합니다.

```
a = randi([0 2], 1, 5)
```

```
a = 1×5
     1     2     1     1     2
```

다음 명령어의 실행 결과를 작성하시오.

```
b = a - 1
```

b = 0 1 0 0 1

문제 2: 행렬 A가 다음과 같다고 합니다.

```
A = 10 + 2*rand(4)
```

```
A = 4×4
   11.9923   11.9238   11.7374   11.6001
   10.1564   10.0093   10.1689   10.8628
   10.8854   11.5498   10.7996   11.8213
   10.2133   11.6346   10.5197   10.3637
```

어떤 명령을 실행했더니 다음과 같은 결과를 얻었습니다. 빈칸에 한 글자를 채워 그 명령을 완성하시오.

```
a = A( 6 )
```

```
a =
10.0093
```

벡터 m과 n이 다음과 같이 주어진다고 합니다. (문제 3 ~ 문제 6)

```
m = 1:4;
n = [2 1 0 1]';
```

문제 3: 다음의 출력은?

```
p3 = m - 1
```

p3 =

0 1 2 3

문제 4: 다음의 출력은?

```
p4 = m + n
```

3	4	5	6
2	3	4	5
1	2	3	4
2	3	4	5

문제 5: 다음의 출력은?

```
p5 = m * n
```

8

문제 6: 다음의 출력은?

```
p6 = m .^ n'
```

1	1	1	1
4	2	1	2
9	3	1	3
16	4	1	4

문제 7: 다음과 같은 벡터 x의 최대값 xMax 를 구하는 명령을 완성하시오.

```
x = randi(100, 1, 5)
```

```
x = 1×5
    19    24    42     5    91
```

```
xMax = max(x)
```

문제 8: 다음과 같은 벡터 y의 최대값의 위치를 나타내는 인덱스 n 값을 얻기 위한 명령어를 작성하시오.

```
y = randperm(10,6)
```

```
y = 1×6
     8     5     1     9     6     7
```

```
[~, n] = max(y)
```

문제 9: 다음 명령의 실행 결과는?

```
[r, c] = size(randi(10, 3, 5));
n = r ^ (c - 3)
```

9

문제 10: 다음 명령에 의해 만들어지는 행렬 Y를 구하시오.

```
M = magic(4)
```

```
M = 4×4
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1
```

```
M(:,2:3) = 0;
Y = M(end-1:end,:) - 1
```

16	0	0	13
5	0	0	8
8	-1	-1	11
3	-1	-1	0